

Boyahane İşletme Suyunda Bikarbonat

Uygun değerler, ölçüm, yüksek alkalinite riskleri ve 60-60 / 30-60 proses seçimi

1. Yönetici Özeti

Bikarbonat, işletme suyunun alkalinite ve tamponlama kapasitesini belirler. Değer yüksek, değişken veya bilinmiyorsa kontrolsüz 60-60 izotermal proses yerine 30-60 standart proses daha güvenli başlangıç yaklaşımıdır.

2. Birimler ve Dönüşüm

Raporlama birimleri: mg/L HCO_3^- ve mg/L CaCO_3 olarak toplam alkalinite.

$$\text{mg/L } \text{HCO}_3^- = \text{mg/L } \text{CaCO}_3 \times 1,219$$

$$\text{mg/L } \text{CaCO}_3 = \text{mg/L } \text{HCO}_3^- \times 0,820$$

3. BB-KSS İşletme Kontrol Sınıflandırması

Aşağıdaki değerler proses risk yönetimi içindir; bağlayıcı uluslararası kabul limiti değildir.

HCO_3^- (mg/L)	Değerlendirme	Yaklaşım
0-60	Çok iyi	Normal kontrol
60-120	Uygun	Normal kontrol
120-200	Kontrollü	pH eğrisi ve doğrulama
200-300	Yüksek	30-60 tercih
300-400	Çok yüksek	Su düzeltme + teyit
>400	Kritik	Şartlandırma gerekir

4. Yüksek Bikarbonatın Olası Sonuçları

- Erken fiksaj ve daralan migrasyon süresi
- Baştanlık, kanat farkı ve bölgesel ton farklılığı
- Boyarmadde hidrolizi ve renk verimi kaybı
- Yıkama yükü ve su tüketiminin artması
- Kalsiyum/magnezyum varlığında taş ve çökelti riski
- Reçete tekrarlanabilirliğinin bozulması

5. Ölçüm

Esas yöntem toplam alkalinite titrasyonudur. pH, iletkenlik, TDS ve toplam sertlik ölçümleri bikarbonatı doğrudan vermez. Numune; ham su, yumuşatma, RO, ana depo, makine girişi ve geri kazanım hatlarından ayrı alınmalıdır.

6. Proses Kararı

HCO ₃ ⁻	Öneri
≤100 mg/L	Uygun sistemde 60-60 değerlendirilebilir
100-200 mg/L	30-60 tercih; 60-60 doğrulamayla
200-300 mg/L	30-60 + kontrollü alkali/pH eğrisi
≥300 mg/L	Önce su düzeltme; kontrolsüz 60-60 önerilmez
Değişken geri kazanım	Her tank ölçümü + 30-60 güvenli varsayılan

7. İşletme Önerileri

1. Su kaynaklarını ayrı analiz edin.
2. Yumuşatmanın bikarbonatı esas olarak gidermediğini dikkate alın.
3. RO veya kontrollü RO–yumuşak su karışımını değerlendirin.
4. Asit dozajını titrasyon ve debiye bağlayın.
5. Alkali miktarını körlemesine değiştirmeyin.
6. Gerçek proses pH eğrisi oluşturun.
7. Kritik renkleri laboratuvar ve işletme denemesiyle doğrulayın.

8. Kaynak Çerçevesi

ISO 9963-1:1994 — Alkalinitenin titrimetrik tayini.

ISO 9963-2:1994 — Karbonat alkalinitesinin tayini.

CHT — Process Recommendations for BEZAKTIV Dyes.